

Comprimento de uma circunferência

Se nós relembarmos de alguns conceitos vistos na geometria plana nos anos anteriores, poderemos nos lembrar do comprimento da circunferência.

Este comprimento pode ser calculado por uma simples fórmula envolvendo o número π :

$$c = 2\pi r$$

Onde c representa o comprimento da circunferência (perímetro) e r representa a medida do raio em alguma medida de comprimento (centímetros, metros, milímetros, polegadas, ...).

Por exemplo, se queremos calcular o comprimento da circunferência de raio 5 cm , podemos usar a fórmula acima e calcular:

$$c = 2\pi \cdot 5$$

$$c = 10\pi\text{ cm}$$

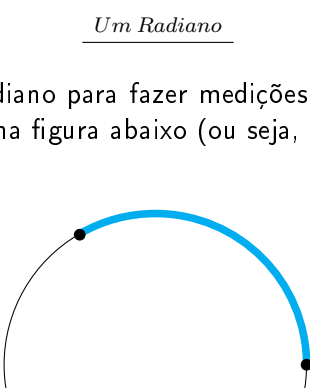
Perceba que acima, como a medida do raio inicial estava em centímetros, o comprimento pela fórmula também será calculado na mesma unidade.

Vá até a seção de exercícios e faça os itens 1 e 2.

O Radiano

O Radiano é uma unidade de medida usada especificamente para medir comprimentos de circunferências, como fizemos nos exercícios 1 e 2.

Para o círculo abaixo, podemos definir a unidade de medida radiano como sendo a medida do comprimento de um raio.



Logo, um radiano pode ser definido como o segmento abaixo, que é exatamente a medida do raio do círculo acima.:

Um Radiano

Nós utilizaremos essa medida do radiano para fazer medições de arcos na circunferência, arcos são as medidas mostradas em azul (destaque) na figura abaixo (ou seja, pedaços do perímetro da circunferência).



Podemos medir o arco destacado em azul (destaque) utilizando cm, mm, m, porém, nesta atividade, faremos a medição em **radianos**.

Medindo arcos com o Radiano

Para simplificar, começaremos com a seguinte pergunta: *Qual é a medida do perímetro da circunferência, se usarmos a medida em radianos?*

Para isso devemos refletir: *Qual é a medida do raio da circunferência em radianos?*

Não deve demorar muito pra você entender que o raio da circunferência mede 1 radiano, certo? Afinal, se medirmos o raio com o radiano definido na seção anterior, teremos que utilizar apenas uma vez o segmento definido como radiano, já que eles possuem o mesmo tamanho. Portanto, **basta calcular o comprimento usando a fórmula e adotando $r = 1$:**

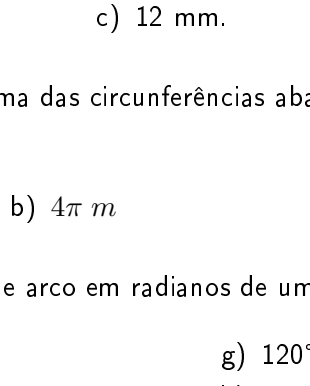
$$c = 2\pi r$$

$$c = 2\pi \cdot 1$$

$$c = 2\pi\text{ rad}$$

- rad é a abreviação da unidade de medida radiano, assim como cm é centímetros, m é metros, etc
- O comprimento completo de uma circunferência em radianos é **SEMPRE** 2π

Exemplo: Vamos calcular o comprimento do arco azul (destaque) na circunferência abaixo:



Perceba que o arco equivale à uma fração de um quarto da circunferência completa. Logo, sua medida em radianos também deve ser igual à um quarto da medida em radianos. Como a medida completa, em radianos, é igual a 2π , logo o comprimento do arco pedido é igual a $\frac{2\pi}{4}$ que é igual a $\frac{\pi}{2}$.

Vá até a seção de exercícios e faça o item 3.

Exercícios

Questão 1 Calcule o comprimento da circunferência de raio:

- a) 2 cm . b) 5 m . c) 12 mm . d) $\pi\text{ m}$. e) $\frac{1}{2}\text{ cm}$.

Questão 2 Calcule o raio de cada uma das circunferências abaixo, sabendo que o comprimento delas é igual a:

- a) $20\pi\text{ cm}$. b) $4\pi\text{ m}$ c) $\frac{3}{2}\pi\text{ mm}$.

Questão 3 Calcule o comprimento de arco em radianos de um arco equivalente a:

- a) 45° d) 30° g) 120°
b) 180° e) 300° h) 150°
c) 270° f) 135° i) 330°

Questão 4 Exprese em radianos:

- a) 30° f) 300°
b) 15° g) 20°
c) 120° h) 150°
d) 210° i) 315°
e) 270°

Questão 5 Desenhe uma circunferência trigonométrica, e marque os pontos correspondentes aos seguintes comprimentos de arcos em radianos:

- a) 0 c) $\frac{3\pi}{4}\text{ rad}$ e) $\frac{5\pi}{3}\text{ rad}$
b) $\frac{\pi}{3}\text{ rad}$ d) $\frac{7\pi}{6}\text{ rad}$

Questão 6 Responda em que quadrante estão localizados os seguintes números:

- | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| a) $\frac{\pi}{6}$ | g) $\frac{2\pi}{7}$ | m) $\frac{15\pi}{8}$ |
| b) $\frac{2\pi}{3}$ | h) $\frac{9\pi}{5}$ | n) $\frac{15\pi}{11}$ |
| c) $\frac{5\pi}{12}$ | i) $\frac{5\pi}{9}$ | o) $\frac{10}{3}$ |
| d) $\frac{4\pi}{3}$ | j) $\frac{4}{3}$ | p) $\frac{13}{4}$ |
| e) $\frac{4\pi}{4}$ | k) $\frac{7\pi}{12}$ | q) 5 |
| f) 2 | l) $\sqrt{7}$ | |

Questão 7 Em uma circunferência trigonométrica, marca-se o ponto P no ponto igual a 45° . Qual é o número real (em radiano) associado à esse ponto P?

Questão 8 A partir do ponto P, soma-se um ângulo de 165° no sentido anti-horário e marca-se o ponto Q. Qual é o número real (em radiano) associado à esse ponto Q?

Questão 9 A partir do ponto Q, soma-se um ângulo de 15° no sentido anti-horário e marca-se o ponto R. Qual é o número real (em radiano) associado à esse ponto R?

Questão 10 Marque, na circunferência trigonométrica, os pontos correspondentes aos números $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{2\pi}{3}$. Represente com um desenho e verifique se existe ou não alguma simetria entre os pontos. (Simetrias possíveis: horizontal, vertical e em relação ao centro da circunferência).

Questão 11 Proceda da mesma forma que no exercício anterior para:

- a) $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{5\pi}{3}$.
b) $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{11\pi}{6}$.
c) $\frac{\pi}{8}$ e $\frac{9\pi}{8}$.
d) $\frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{2}$.

Questão 12 Considere o número real $\frac{11\pi}{10}$.

- a) Em que quadrante se encontra a imagem do ponto P?
b) Os pontos simétricos de P em relação ao eixo horizontal, ao eixo vertical e ao centro da circunferência trigonométrica são, respectivamente, os pontos Q, R e S. Obtenha os números reais associados a esses pontos

Questão 13 Em uma circunferência de raio 1, existe o hexágono ABCDEF inscrito nessa circunferência. Se o ponto A está localizado no equivalente ao radiano 0, encontre os radianos correspondentes aos demais vértices do hexágono.

Questão 14 Se o radiano $\frac{7\pi}{9}$ está marcado com um ponto em uma circunferência, determine os outros três simétricos à esse número.

Questão 15 Repita o exercício anterior, mas agora para o radiano $\frac{17\pi}{11}$.

Questão 16 Calcule o valor da seguinte expressão:

$$\frac{\text{sen}(0) + \text{sen}(\frac{\pi}{2}) - \text{sen}(\frac{3\pi}{2})}{2 \cdot \text{sen}(\frac{\pi}{6})}$$

Questão 17 Dê o valor de:

- a) $\text{sen}(\frac{3\pi}{2})$ d) $\text{sen}(150^\circ)$ g) $\text{sen}(2\pi)$
b) $\text{sen}(\pi)$ e) $\text{sen}(225^\circ)$
c) $\text{sen}(120^\circ)$ f) $\text{sen}(300^\circ)$ h) $\text{sen}(330^\circ)$

Questão 18 Localize a imagem dos números reais $\frac{\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$ na circunferência trigonométrica. Em seguida, forneça o seno de cada um deles.

Questão 19 Identifique os pares de números reais que possuem o mesmo seno:

$$\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \frac{4\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$$

Questão 20 Sem consultar a tabela trigonométrica, compare os seguintes pares de valores:

- a) $\text{sen}75^\circ$ e $\text{sen}85^\circ$ c) $\text{sen}260^\circ$ e $\text{sen}250^\circ$
b) $\text{sen}100^\circ$ e $\text{sen}170^\circ$ d) $\text{sen}300^\circ$ e $\text{sen}290^\circ$

Questão 21 Determine o sinal (positivo, negativo ou nulo) de:

- a) $\text{sen}3^\circ$ d) $\text{sen}3$
b) $\text{sen}100^\circ$
c) $\text{sen}200^\circ$ e) $\text{sen}5$

Exercícios 1

Questão 22 Considere o ponto P correspondente ao arco de $\frac{8\pi}{7}$ radianos no ciclo trigonométrico.

- a) Identifique em qual quadrante o ponto P se encontra e determine seu simétrico no primeiro quadrante.
b) Determine os outros três pontos simétricos a P em relação ao eixo das abscissas, ao eixo das ordenadas e à origem, e apresente uma representação visual do círculo com os simétricos. Apresente os cálculos ou ideias envolvendo sua resposta.

Questão 23 Analise a seguinte situação: Um aluno, ao estudar simetrias no ciclo trigonométrico, afirmou que os arcos $\frac{2\pi}{5}$ e $\frac{8\pi}{5}$ são simétricos em relação ao eixo das ordenadas (eixo y), pois “se somarmos os dois, o resultado é 2π ”.

Diga se a afirmação do aluno está **Correta** ou **Incorreta**. Justifique sua resposta utilizando as regras de simetria e explique o erro na lógica do aluno, se houver.

Exercícios 2

Questão 24 Seja Q um ponto marcado em uma circunferência trigonométrica na posição $\frac{11\pi}{9}$ radianos.

- a) Encontre o seu simétrico no primeiro quadrante.
b) Encontre os outros três pontos simétricos a Q (um em cada quadrante restante). Represente também o círculo trigonométrico com os simétricos.

Questão 25 Analise a afirmação abaixo: Durante uma aula de revisão, um aluno declarou: “Para qualquer arco α até o segundo quadrante, seu simétrico em relação à origem será sempre somar π . Portanto, o simétrico de $\frac{3\pi}{4}$ em relação à origem é $\frac{7\pi}{4}$.”

Julgue a afirmação como **Veradeira** ou **Falsa**. Em sua justificativa, faça o seguinte:

- a) Verifique se o cálculo do aluno está correto.
b) Explique, por meio de um pequeno texto ou cálculo, se a regra de somar π para encontrar a simetria central (origem) é válida para qualquer arco no ciclo trigonométrico.